LAPORAN PRAKTIKUM

INTERNET OF THINGS II

Modul 3: Jaringan Nirkabel dan Komunikasi HTTP



Disusun Oleh :

Dhimaz dhewananda (25782037)

TRI 3B

Dosen Pembimbing :

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

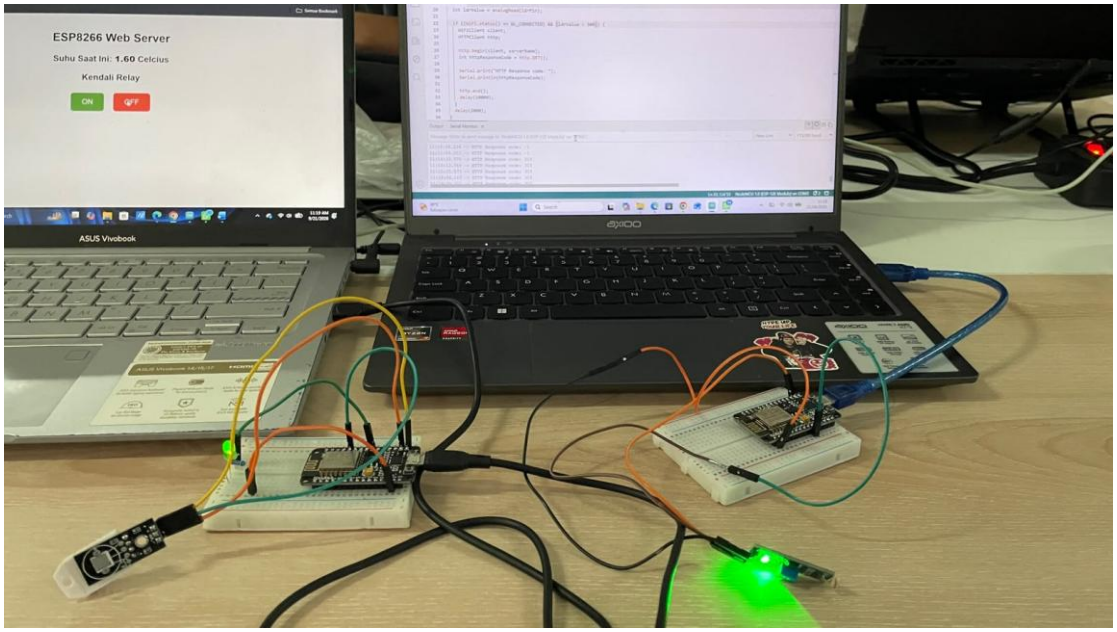
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026/2027

Praktikum 2

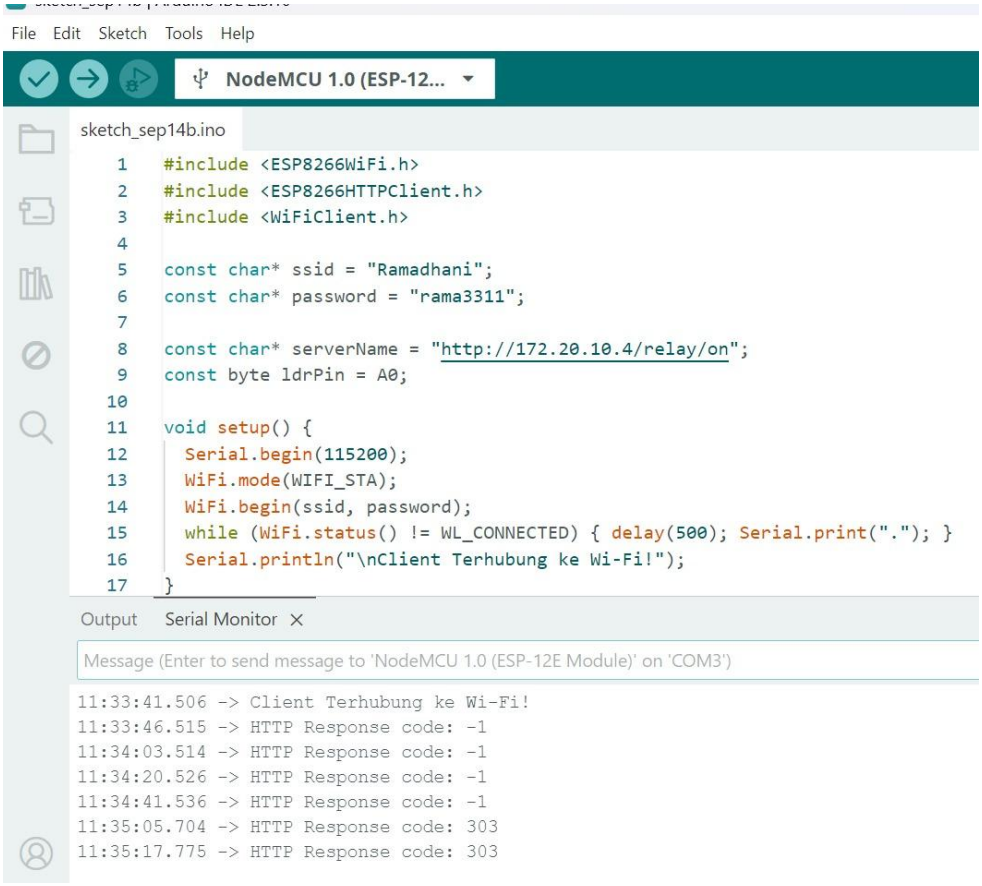


Ini Adalah dokumentasi hasil dari server dan client cara kerjanya client memberikan Cahaya maka led pada server akan menyala otomatis dan jika ingin mematikan led pada server tekan off pada dashboard server.

Schreenshot pada Server



Schreenshot pada Client



3.5.2 Praktikum 2: NodeMCU sebagai *HTTP Client* (Meminta Layanan)

Skenario: Anda sekarang memprogram NodeMCU kedua (atau meminta teman kelompok di sebelah Anda) untuk menjadi *Client*. Perangkat Klien ini dipasangi LDR. Jika LDR tertutup kegelapan, ia akan mengirim sinyal HTTP secara jarak jauh (via jaringan Wi-Fi) untuk menyalakan Relay di *Server* milik teman Anda (Praktikum 1).

Langkah Kerja Rangkaian:

1. Rangkai sensor **LDR** dan **Resistor 10k Ohm** sebagai pembagi tegangan (seperti di Modul 2) lalu hubungkan jalur sinyalnya ke pin **A0**.

Langkah Kerja Pemrograman:

1. Buat berkas baru (*New Sketch*).

2. Tuliskan kode program di bawah. **Ganti variabel serverName dengan IP Address NodeMCU Praktikum 1 milik teman sebelah Anda.** (Pastikan Anda menggunakan Wi-Fi yang sama persis).

```
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266HTTPClient.h>
#include <WiFiClient.h>

const char* ssid = "Ramadhani";
const char* password = "rama3311";

const char* serverName = "http://172.20.10.4/relay/on";
const byte ldrPin = A0;

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); }
  Serial.println("\nClient Terhubung ke Wi-Fi!");
}

void loop() {
  int ldrValue = analogRead(ldrPin);

  if ((WiFi.status() == WL_CONNECTED) && (ldrValue < 300)) {
    WiFiClient client;
    HTTPClient http;

    http.begin(client, serverName);
    int httpResponseCode = http.GET();

    Serial.print("HTTP Response code: ");
    Serial.println(httpResponseCode);

    http.end();
    delay(10000);
  }
  delay(2000);
}
```

3. **Upload** kode tersebut, dan buka Serial Monitor. Saat LDR Anda di *Client* ditutup tangan hingga gelap, perhatikan *Relay* di NodeMCU *Server* milik teman Anda pasti akan menyala!

Penjelasan Singkat Kode:

- WiFiClient client; dan HTTPClient http;: Kelas pemanggil untuk memulai eksekusi permintaan *client* jarak jauh (mirip fungsi aplikasi *browser* di laptop).

- http.begin(client, serverName);: Menargetkan sasaran URL *server*.
- int httpResponseCode = http.GET();: Mengeksekusi ketukan pintu (*Request* HTTP GET). Jika Server merespons sukses, nilai variabel ini akan berisi angka standar jaringan seperti 200 (OK) atau 303 (Redirect). Jika URL rusak atau *Server offline*, variabel akan mereturn nilai negatif.
- delay(10000);: *Cooldown* panjang 10 detik ini ditambahkan agar *Client* tidak memborbardir (*flood/DDoS*) Server dengan permintaan on secara terus-menerus setiap detik ketika kondisinya sedang gelap.